

[TA] [МС Уведомлений] Worker для обработки событий отправки уведомлений

[Общее описание](#)

[Доступы и ограничения](#)

[Сценарий работы \(Use Case\)](#)

[Логирование](#)

Общее описание

Worker (Consumer) подключается к брокеру Kafka и слушает события в топике `payment_notifications`. При получении события валидирует данные, формирует запросы к API Unisender для отправки email и SMS уведомлений, обрабатывает ошибки и сохраняет статус отправки в БД.

Используется для асинхронной отправки уведомлений после успешной оплаты курса.

Доступы и ограничения

- Worker работает в составе Notification Service и не требует прямого доступа пользователей
- Для подключения к Kafka необходимы настроенные bootstrap-серверы и consumer group
- Worker должен обрабатывать события с соблюдением политики `at-least-once`
- Для отправки уведомлений используется интеграционный метод, который вызывает API Unisender

Сценарий работы (Use Case)

Системы:

- **Kafka** (топик: `payment_notifications`)
- **МС Уведомлений** (Notification Service)

Предусловие:

Новое сообщение о событии `"eventType": "PAYMENT_SUCCESS"` получено в брокере Kafka (топик `payment_notifications`).

Алгоритм работы:

1. Проверить целостность сообщения.
 - Проверить наличие обязательных полей: `userId`, `email`, `courseName`, `orderId`.
 - Проверить формат email.

- Если указан номер телефона (`phone`), проверить формат.

2. Вызвать интеграционный API метод для отправки email-уведомления в Unisender:

```
1 | POST https://api.unisender.com/ru/api/sendEmail
```

- Передать email пользователя, название курса, шаблон письма.
- Если получен успешный ответ (HTTP-200), перейти к отправке SMS (если указан телефон).

3. Вызвать интеграционный API метод для отправки SMS-уведомления в Unisender (если указан телефон):

```
1 | POST https://api.unisender.com/ru/api/sendSms
```

- Передать номер телефона и текст SMS с названием курса.
- Если получен успешный ответ (HTTP-200), уведомления считаются отправленными.

4. Обработать результат:

- Если все уведомления отправлены успешно → сохранить статус `SUCCESS` в БД и отметить сообщение в Kafka как успешно обработанное (commit).
- Если получена ошибка от Unisender (таймаут, 5xx, 4xx) → выполнить повторные попытки (до 5 раз с экспоненциальной задержкой).
- Если после всех попыток ошибка сохраняется → сообщение в Kafka **не отмечается** как успешно обработанное (остается для повторной обработки или ручного анализа).

Результат:

Статус обработки сообщения о необходимости отправки уведомлений:

- `SUCCESS` — уведомления успешно отправлены, сообщение подтверждено (commit) в Kafka.
- `FAILED` — ошибка при отправке, сообщение остается в Kafka для повторной обработки.
- `PARTIAL_SUCCESS` — email отправлен, SMS не отправлена (если указан телефон).

Логирование

Записывать в логи информацию об отработке брокера:

- Получение сообщения — что было получено сообщение в обработку (время, топик, partition, offset, ключ, заголовки, тело сообщения).
- Результат обработки — результат обработки сообщения (успешно / ошибка / повторная попытка), включая статус, описание ошибки (при наличии) и время завершения.

Уровни логирования:

Событие	Уровень	Описание
Получено сообщение из Kafka	INFO	Получено событие из топика payment_notifications
Валидация данных	INFO	Данные успешно проверены
Email успешно отправлен	INFO	Уведомление отправлено через Unisender
SMS успешно отправлена	INFO	SMS отправлено через Unisender
Ошибка отправки email	ERROR	Ошибка при отправке email с описанием причины
Ошибка отправки SMS	ERROR	Ошибка при отправке SMS с описанием причины
Retry-попытка отправки	WARNING	Повторная попытка отправки уведомления
Исчерпаны все попытки	ERROR	Все попытки отправки исчерпаны, уведомление не отправлено
Ошибка сохранения статуса в БД	ERROR	Ошибка при сохранении статуса отправки в БД